

الإجابات على "كراس الإجابة"

Partie I: Choisir la réponse correcte : (5 pts)

1- Lequel des énoncés suivants décrit le mieux un synonyme en SQL ?

- a- Une table temporaire utilisée pour des calculs complexes
- b- Un nom alternatif (alias) pour un objet de base de données tel qu'une table ou une vue
- c- Un type d'index utilisé pour accélérer les performances des requêtes
- d- Un rôle attribué à un utilisateur de la base de données

2- Quelle est la fonction essentielle d'un index dans une base de données ?

- a- Assurer l'intégrité référentielle
- b- Accélérer la récupération des lignes (recherche)
- c- Stocker des objets volumineux comme des images et des fichiers
- d- Fournir un schéma détaillé de la base de données

3- Quelle est la commande SQL pour supprimer entièrement la table « étudiant » de la base de données ?

- a- Delete Student from DB;
- b- Drop table DB;
- c- Drop table student;
- d- Delete from student;

4- Étant donné le tableau suivant "test":

Testnb	StudentNB	Grade
1	1	90
1	2	60
2	1	50
2	2	50
2	3	50

Quel est le résultat de la requête suivante?

SQL> select testnb, avg(grade) as av from test group by testnb;

a- TESTNB AV	b- TESTNB AVG(Grade)
-----	-----
1 75	1 75
2 50	2 50
c- TESTNB AV	d- TESTNB AV
-----	-----
2 75	1,2 60
1 50	

5- Qu'est-ce qu'un point de sauvegarde dans une transaction de base de données ?

- a- Une commande pour sauvegarder les opérations non sauvegardées.
- b- Une commande pour annuler les opérations non sauvegardées.
- c- Un point intermédiaire dans une transaction que nous pouvons annuler (annuler).
- d- Aucune des réponses.

Partie II : Traiter trois des questions suivantes : (5 pts/question)

Étant donné la base de données suivante sur un système universitaire :

- Étudiant (**Numéro Étudiant**, Nom_Étudiant, date_de_naissance, téléphone, nationalité, Code_Spécialisation)
- Spécialisation (**Code Spécialisation**, Description, Crédits_totaux)
- Cours (**Code Cours**, Nom_Cours)
- Instructeur (**Numéro Instructeur**, Prénom_instructeur, Nom_instructeur)
- Examen (**Numéro Étudiant, Date Examen, Code Cours**, Numéro_Instructeur, Semestre, Note)

I.

- a- Supposons que les autres tables ont été créées. Créer le tableau « Examen » en prenant en compte les contraintes suivantes :
 - Tous les champs sont obligatoires.
 - Date_Examen est la date système par défaut.
 - Le semestre peut prendre l'une des valeurs suivantes : (Automne, Printemps ou Été).
 - La note doit être comprise entre 0 et 100
- b- Ajouter la colonne « courbe » au tableau examen. Une courbe peut être comprise entre 1 et 9.
- c- Modifier la base de données de manière à ce que toute suppression d'un cours supprime automatiquement tous les enregistrements associés de la table d'examen.

II.

- a- Créer une séquence « Seq » commençant par 1 et augmentant de 1 avec la dernière valeur 9999.
- b- Utiliser la séquence « Seq » pour ajouter un nouvel étudiant avec les informations suivantes : Kamal Salami, 15-10-2000, 70/123456, Libanais, 1). Supposons que la spécialisation (1, « CSCI ») soit déjà insérée.
- c- Modifier le numéro de téléphone de l'étudiant avec le numéro de valeur « 211 » à « 03/456654 ».
- d- Augmenter la note du cours « CSCI300 » de 3 pour tous les étudiants.
- e- Supprimer tous les examens du cours « CSCI250 » eu lieu au cours de l'année 2023.

III.

- a- Afficher, par ordre alphabétique, une liste des étudiants libanais (numéro et nom) de la spécialisation « Informatique ».
- b- Afficher pour chaque spécialisation (code, description) son nombre total d'étudiants.
- c- Afficher le nom du cours ayant le plus grand nombre d'étudiants examinés en mars 2024.
- d- Afficher le(s) cours (code et nom) qui n'ont jamais été examinés lors d'une semestre « été ».

IV.

- a- Afficher, par ordre alphabétique, une liste des cours (code et nom) dont les notes sont supérieures à 90.
- b- Afficher pour chaque cours (code, nom) son nombre total d'étudiants.
- c- Afficher le nom complet de l'instructeur ayant le plus grand nombre d'étudiants examinés en avril 2024.
- d- Afficher l'étudiant (numéro et nom) qui n'a jamais été examiné au cours « CSCI378 ».

الإجابات على "كراس الإجابة"

Part I: Choose the correct answer: (5 pts)

- 1- Which of the following best describes a synonym in SQL?
 - a- A temporary table used for complex calculations
 - b- An alternative name (alias) for a database object such as a table or view
 - c- A type of index used to speed up query performance
 - d- A role assigned to a database user
- 2- What is the primary purpose of an index in a database?
 - a- To ensure referential integrity
 - b- To speed up the retrieval of rows (search)
 - c- To store large objects like images and files
 - d- To provide a detailed schema of the database
- 3- What is the SQL command to remove entirely the table "student" from the database?
 - a- Delete Student from DB;
 - b- Drop table DB;
 - c- Drop table student;
 - d- Delete from student;
- 4- Given the following table "test":

Testnb	StudentNB	Grade
1	1	90
1	2	60
2	1	50
2	2	50
2	3	50

What is the output of the following query?

SQL> select testnb, avg(grade) as av from test group by testnb;

a- TESTNB AV ----- 1 75 2 50	b- TESTNB AVG(Grade) ----- 1 75 2 50
c- TESTNB AV ----- 2 75 1 50	d- TESTNB AV ----- 1,2 60

- 5- What is a savepoint in a database transaction?
 - a- A command to save the unsaved operations.
 - b- A command to undo the unsaved operations.
 - c- An intermediate point in a transaction that we can rollback (undo) to it.
 - d- None of the above.

Part II: Treat three of the following questions: (5 pts/question)

Given the following database about a university system:

- Student (**StudentNB**, StudentName, birthDate, phone, nationality, MajorCode)
- Major (**MajorCode**, Description, totalCredits)
- Course (**CourseCode**, CourseName)
- Instructor (**InstructorNB**, InstructorFirstName, InstructorLastName)
- Examination (**StudentNB, ExamDate, CourseCode**, InstructorNB, Semester, Grade)

I-

- a- Assume the other tables were created. Create the table Examination taking into consideration the following constraints:
 - All the fields are required.
 - ExamDate is by default system date.
 - Semester can take one of the following values: (Fall, Spring or Summer).
 - Grade must be between 0 and 100
- b- Add the column "curve" to the table examination. A curve can be between 1 and 9.
- c- Modify the database in a way that any deletion of a course must remove automatically all the related records from the table examination.

II-

- a- Create a sequence "Seq" starting with 1 and increases by 1 with last value 9999.
- b- Use the sequence "Seq" to add a new student with the following information: Kamal Salami, 15-10-2000, 70/123456, Lebanese, 1). Assume that the Major (1, 'CSCI') is already inserted.
- c- Modify the phone number of the student with number of value "211" to "03/456654".
- d- Increase the grade of course "CSCI300" by 3 for all students.
- e- Remove all the examinations of the course "CSCI250" that occurred during the year 2023.

III-

- a- Display, in alphabetical order, a list of Lebanese students (NB and name) of major "Computer Science".
- b- Display for each Major (code, description) its total number of students.
- c- Display the course name having the highest number of examined students during March 2024.
- d- Display the course(s) (NB and name) that never been examined in a "Summer" semester.

IV-

- a- Display, in alphabetical order, a list of courses (code and name) with grades greater than 90.
- b- Display for each Course (code, name) its total number of students.
- c- Display the instructor full name having the highest number of examined students during April 2024.
- d- Display the student (NB and name) that never been examined in "CSCI378" course.